

Gestión de Inventarios

Miguel Angel Zambrano Peña

Santiago Monroy

José Marcial Téllez Gómez

Teoría de Bases de Datos

Ingeniería de Software

Universidad Manuela Beltrán

2024

1. Planteamiento del Problema

La gestión de inventarios es una actividad crucial para cualquier organización, ya que permite el control adecuado de los bienes y recursos necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, muchas empresas pequeñas y medianas aún dependen de procesos manuales o herramientas básicas, como hojas de cálculo. Esto genera diversas problemáticas, como errores en la entrada manual de datos, registros incompletos de ingresos y salidas de inventario, y dificultades para mantener información actualizada y precisa.

Uno de los principales desafíos de los sistemas manuales es la falta de actualización en tiempo real, lo que impide conocer el estado actual del inventario. Esta carencia puede ocasionar situaciones de sobre stock, que generan costos innecesarios, o desabastecimiento, que afecta la operación normal de la organización. Además, resulta complicado garantizar la trazabilidad de los productos, es decir, identificar su ubicación o rastrear su historial en caso de errores o consultas específicas.

Otra dificultad importante es la falta de integración entre la gestión de inventarios y otras áreas clave, como compras o ventas. Sin un sistema que permita la sincronización entre estos departamentos, las decisiones se retrasan y se incrementa la probabilidad de cometer errores estratégicos. Por ello, es fundamental implementar una solución que permita optimizar estos procesos y mejorar la calidad de la información disponible.

En el contexto académico, la clase de Teoría de Bases de Datos busca resolver este tipo de problemas mediante el diseño de un sistema basado en bases de datos relacionales. Este sistema permitiría automatizar procesos clave, garantizar la integridad de los datos y facilitar la generación de reportes útiles para la toma de decisiones. El objetivo es desarrollar una solución que registre productos, proveedores, entradas y salidas de inventario, al tiempo que permita el análisis de información histórica para optimizar la gestión de recursos.

2. Requerimientos Funcionales

Identificador: • RF-001	Nombre: • Gestión Inventario
Entrada: • Código del producto • Cantidad a ingresar • Fecha de entrada • Proveedor	Salida: • Inventario actualizado con las nuevas cantidades
Descripción: • Este requerimiento permite registrar las entradas de productos al inventario, ya sea por compras, devoluciones o ajustes. El sistema debe actualizar automáticamente las cantidades disponibles en la base de datos.	
Manejo de situaciones anormales: • Si se intenta ingresar un producto no registrado en el inventario, el sistema debe rechazar la operación y notificar al usuario. • Si se ingresa una cantidad negativa, el sistema debe rechazar la operación.	
Criterios de aceptación: • El inventario se actualiza correctamente al registrar una entrada. • Las entradas se reflejan en los reportes de movimientos de inventario.	

Identificador: • RF-002	Nombre: • Actualización de información de productos
Entrada: • Código del producto • Nuevos datos (precio, descripción, categoría, etc.)	Salida: • Producto actualizado en la base de datos
Descripción: • El sistema debe permitir actualizar la información de los productos existentes en el inventario, como precios, descripciones o categorías, asegurando que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos.	
Manejo de situaciones anormales: • Si se intenta modificar un producto inexistente, el sistema debe notificar al usuario. • Si los datos ingresados no cumplen con el formato requerido, el sistema debe rechazar la operación.	
Criterios de aceptación: • Los cambios realizados se reflejan correctamente en la base de datos. • Se registra un historial de modificaciones para auditorías.	

Identificador: RF-003	Nombre: Visualización de movimientos de inventario
Entrada: - Fecha de inicio - Fecha de fin - Filtro por tipo de movimiento (Entrada/Salida)	Salida: Lista de movimientos de inventario dentro del rango de fechas especificado
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar los movimientos de inventario ocurridos dentro de un rango de fechas determinado.	
Manejo de situaciones anormales: Si no se encuentran movimientos dentro del rango de fechas especificado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se han registrado movimientos en ese período.	
Criterios de aceptación: - Los movimientos de inventario se muestran correctamente dentro del rango de fechas solicitado. - Los mensajes de error o advertencia se muestran correctamente en caso de no haber movimientos o de recibir entradas inválidas.	

Identificador: RF-004	Nombre: Registro de productos
Entrada: - Código único del producto - Nombre del producto - Descripción - Categoría - Precio de compra - Precio de venta	Salida: Producto registrado en la base de datos
Descripción: Este requerimiento permite registrar nuevos productos en el inventario, asegurando que cada producto tenga un código único para su identificación. Los usuarios deben proporcionar información básica como nombre, descripción, precios y proveedor asociado.	
Manejo de situaciones anormales: - Si falta información obligatoria (como el código o el nombre), el sistema debe rechazar el registro y notificar al usuario del error. - Si se intenta registrar un producto con un código ya existente, el sistema debe rechazar la operación y mostrar un mensaje de error.	
Criterios de aceptación: Los productos se registran correctamente en la base de datos con todos los datos ingresados.	

3. Aplicación

Script Sql:

CREATE DATABASE SS_gestion_inventario;

USE SS_gestion_inventario;

CREATE TABLE Categorías (

id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL

);

CREATE TABLE Proveedores (

id_proveedor INT NOT NULL PRIMARY KEY,

nombre_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,

apellido_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,

telefono VARCHAR(15),

email VARCHAR(100)

);

CREATE TABLE Productos (

id_producto VARCHAR(100) NOT NULL PRIMARY KEY,

nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,

precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

stock INT NOT NULL,

id_categoria INT,

id_proveedor INT, -- Relación con proveedor

FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categorías(id_categoria),

FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedores(id_proveedor)

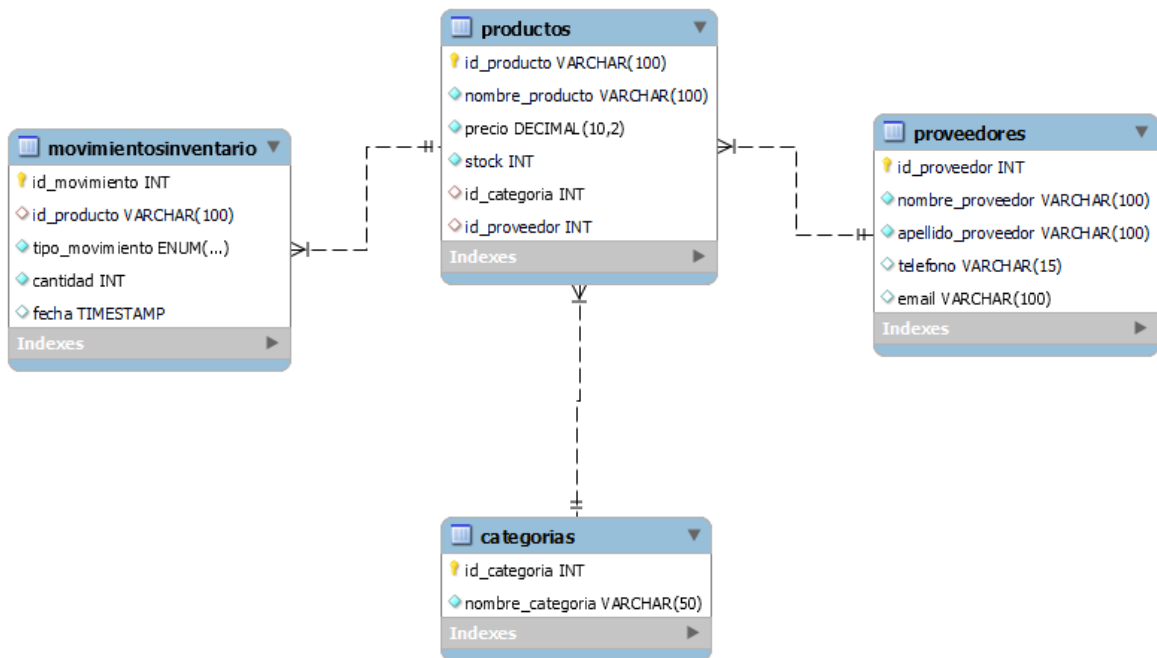
);

```

CREATE TABLE MovimientosInventario (
    id_movimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_producto VARCHAR(100),
    tipo_movimiento ENUM('Entrada', 'Salida') NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto)
);

```

Modelo Relacional:



Código:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lI90QsnhwnEvaGAXIOUJ4HOG9ozdQrFi>